INSTITUTO ACADÊMICO DO VALE

EMENTA / PLANO DE ENSINO

Curso de Sistemas de Informação • Documento acadêmico fictício para validação do fluxo de aproveitamento

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE

Componente curricular	Algoritmos e Lógica de Programação
Código	EXT-101
Créditos	4
Carga horária	80 horas
Período de oferta	1º semestre de 2024
Professor(a)	Mariana Costa
Modalidade	Presencial

EMENTA

Estudo dos fundamentos de algoritmos e desenvolvimento de soluções computacionais por meio de lógica de programação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade 1 — Fundamentos

Conceito de algoritmo; resolução lógica de problemas; representação por pseudocódigo e fluxogramas; análise de problemas e decomposição em etapas.

Unidade 2 — Dados e operadores

Variáveis e constantes; tipos primitivos; declaração e atribuição; expressões; operadores aritméticos, relacionais e lógicos; precedência de operadores.

Unidade 3 — Estruturas de controle

Execução sequencial; estruturas condicionais simples e compostas; estruturas de repetição com teste no início e no final; contadores e acumuladores.

Unidade 4 — Estruturas indexadas

Vetores e matrizes; declaração, inicialização, leitura, escrita e percurso de coleções; pesquisa de elementos.

Unidade 5 — Modularização

Procedimentos e funções; parâmetros por valor e referência; escopo de variáveis; decomposição e reutilização de código; testes de mesa.

METODOLOGIA

Aulas expositivas dialogadas, resolução de exercícios, atividades práticas orientadas, estudos de caso e avaliações individuais e em grupo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação. FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de programação.

Coordenação do Curso